Trabalho de Física – 1 º Bimestre – UNESPAR

Aluna: Rayssa Mara Caldini Costa

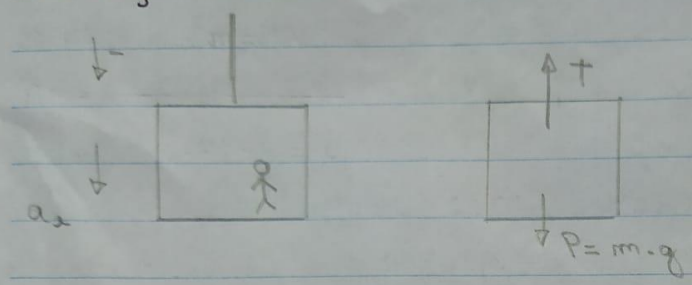
Exercício escolhido: Capítulo 5, sobre Força e Movimento, Ex 46.

Enunciado:

••46 Um elevador é puxado para cima por um cabo. O elevador e seu único ocupante têm uma massa total de 2000 kg. Quando o ocupante deixa cair uma moeda, a aceleração da moeda em relação ao elevador é 8,00 m/s² para baixo. Qual é a tensão do cabo?

Resolução:

Resolução:



$-9,8 \rightarrow -8$

$-8 + a_e = -9,8$

$a_e = -1,8\ m/s^2$

$\Sigma F = m.a$

$T + P = m.a_e$

$T = m.a_e - P$

$T = m.a_e - m.g$

$T = 2000(-1,8) - 2000(-9,8)$

$T = 16000\ N$

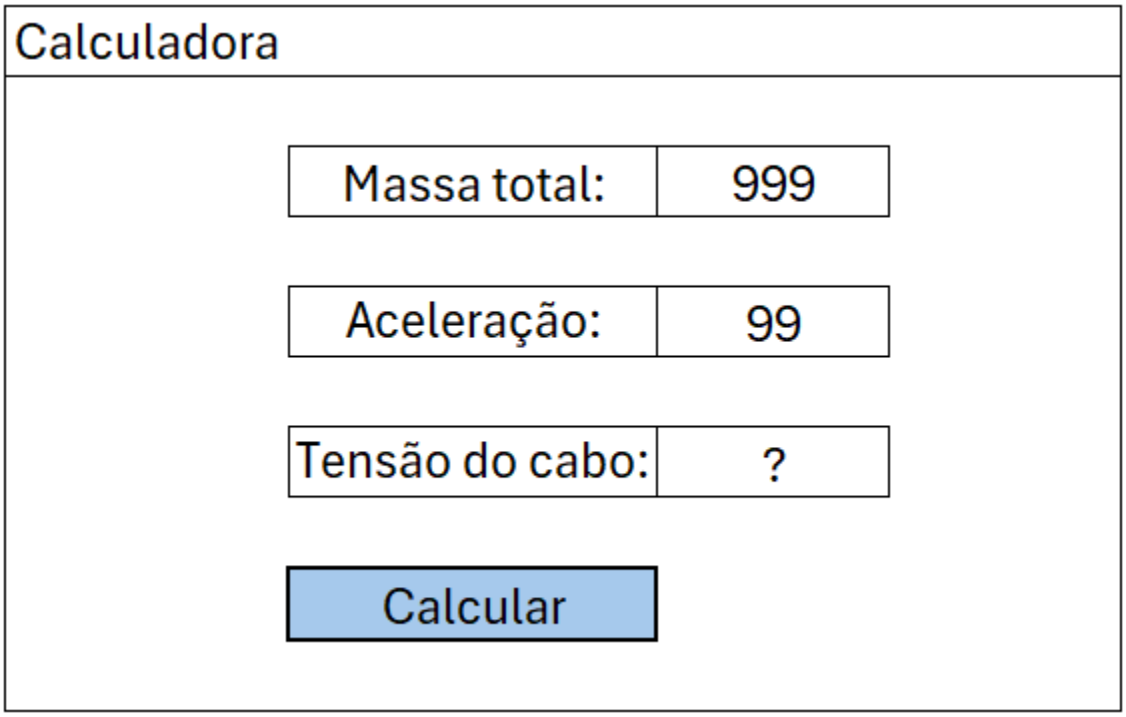
Variáveis de entrada:

Massa total (kg) – 2000kg

Aceleração (m/s²) – 8 m/s²

Variáveis de saída:

Tensão do bloco (N) - ?

O código deverá encontrar a tensão do bloco com qualquer valor de massa e aceleração inseridos.

Esboço: